

UTAH & ARIZONA · 23. ČERVENCE – 16. SRPNA 2026

Za hranice času

Geologický a historický průvodce Coloradskou plošinou

geologie · uranová historie · požáry · cesta krajinou hlubokého času

Verze 1 — před cestou · sestaveno 5. července 2026 · po návratu doplníme fotografie a zápisky

Předmluva

Za tři týdny projedete krajinou, která vypráví téměř polovinu historie složitého života na Zemi.

Uvidíte zkamenělé duny staré téměř 200 milionů let. Sopku, která vybuchla teprve před tisícem let. Místo, kde dopadl meteorit. Hory, které vznikly jinak než téměř všechny ostatní hory světa. Největší uranovou provincií Spojených států. A krajinu, která se právě teď mění pod rukama požárů.

A přitom během většiny cesty pojedete po silnicích, po kterých projede jen několik aut za hodinu.

Tohle není běžný průvodce. Je to pokus vysvětlit, proč tato krajina vypadá právě tak, jak vypadá.

Jak číst tuto knihu

Každá kapitola patří jednomu místu nebo tématu a dá se přečíst za pět minut — večer v kempu, ráno u kávy, nebo nahlas v autě. Opakující se rámečky poznáte podle ikon:

Ikona	Rámeček
	Proč je to zajímavé? — hlavní pointa místa
	Co si všimnout z auta — bez dlouhé túry
	Aha moment — jedna věta, která zůstane v hlavě
	Úkol pro vnuka — hledání, počítání, objevování
	Fototip
	Praktické varování — krátké a nepanické
	Jaderná historie
	Požár / aktuální stav

Na konci každé kapitoly je prázdný proužek **Zápisník** — místo pro poznámku tužkou přímo na cestě a pro fotografii, kterou tam po návratu vlepíme nebo v elektronické verzi vložíme. Z první verze atlasu se tak po cestě stane kronika.

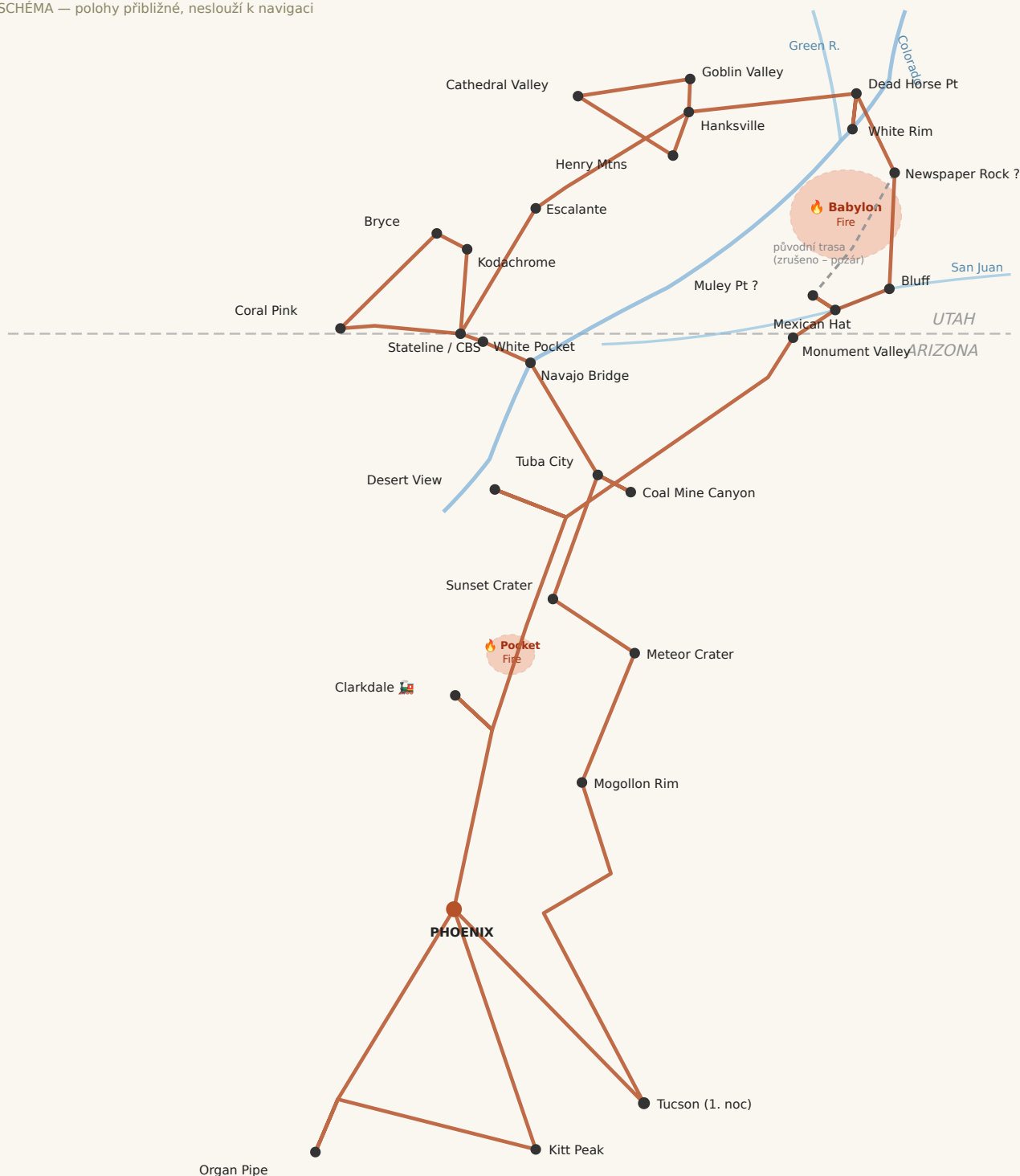
Aktuální údaje o požárech platí k 5. červenci 2026 a je nutné je před cestou ověřit — viz praktický appendix.

Kapitola 1 — Přehled celé cesty

Trasa je okruh: z Phoenixu na jih do Sonorské pouště, pak dlouhým obloukem na sever přes Mogollon Rim na Coloradskou plošinu, přes zemi Navahů a Hopiů k Vermilion Cliffs, nahoru po Grand Staircase, přes Capitol Reef k Henry Mountains, kolem Canyonlands po White Rim Road, dolů k řece San Juan a Monument Valley — a zpět přes Grand Canyon a pouštní jih.

Okruh z Phoenixu — 23. 7. až 16. 8. 2026

SCHÉMA — polohy přibližné, neslouží k navigaci



— — dřívější trasa přes Bears Ears (vypuštěna kvůli Babylon Fire) · ? = podmíněné zastávky podle stavu požáru

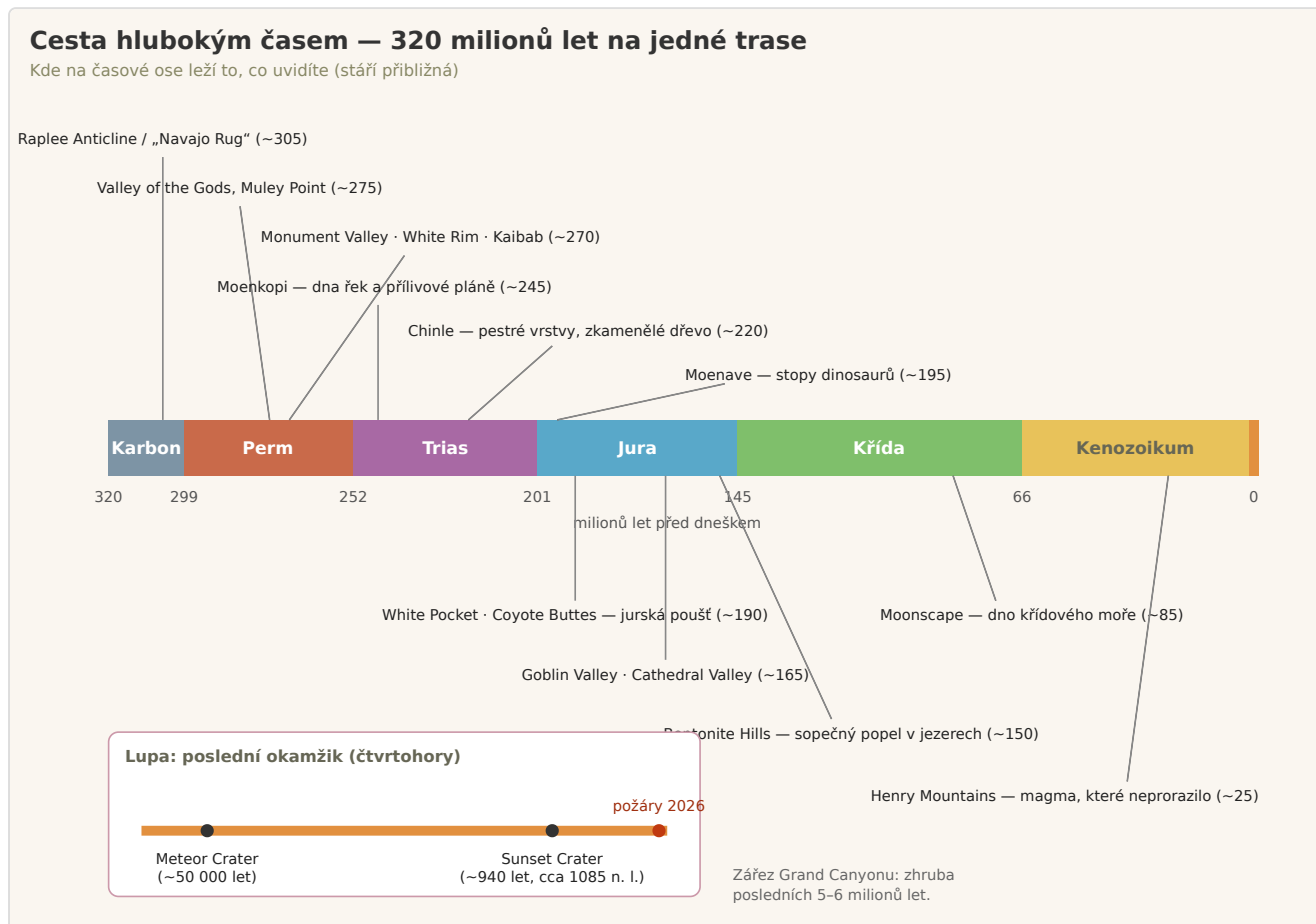
Málokterá trasa na světě protne tolik geologických prostředí: dna tropických moří, obří pouště, říční nížiny s dinosaury, ztuhlé magma, meteoritový kráter, mladou sopku i čerstvě hořící les. Následující kapitoly jdou zhruba v pořadí, v jakém místa navštívíme.



fotografie

Kapitola 2 — Geologický čas: od moří po pouště a sopky 🌋

Nejtěžší představa celé geologie není žádný odborný pojem. Je to **čas**. Milion let je tisíc tisíciletí — a my se tu bavíme o stovkách milionů. Pomůže obrázek:



Příběh trasy v šesti dějstvích:

1. **Karbon a perm** (320–252 mil. let): tropická moře a pobřežní duny. Z této doby jsou pruhy Raplee Anticline, věže Monument Valley, bílá římsa White Rim i stolové hory Valley of the Gods.
2. **Trias** (252–201): řeky, bažiny a záplavové planiny plné sopečného popela — pestré vrstvy Chinle, zkamenělé dřevo, první dinosauři.
3. **Jura** (201–145): největší dunová poušť v dějinách kontinentu. Navajo Sandstone — White Pocket, Coyote Buttes, stěny Zionu. Později duny a pobřeží Entrady — budoucí goblini.
4. **Křída** (145–66): moře se vrací a zaplavuje vnitrozemí. Šedé jíly Mancos, uhlí na Kaiparowits, pobřežní písky Dakoty.
5. **Třetihory**: srážka desek zvedá Skalisté hory i plošinu; do vrstev se vtačuje magma Henry Mountains (~25 mil. let).
6. **Čtvrtohory**: řeky řezou kaňony, dopadá meteorit (~50 000 let), vybuchuje Sunset Crater (~1085 n. l.) — a v roce 2026 krajinu přepisují požáry.

A tohle všechno uvidíme naskládané na sobě:

Vrstevní sloupec cesty — od nejstarších (dole) po nejmladší (nahore)

Zjednodušeno; mocnosti nejsou v měřítku. Vpravo: kde vrstvu na cestě uvidíte.

Mancos Shale (křída, ~90-80)	šedé „měsíční“ badlandy — Moonscape Overlook, Caineville
Dakota Sandstone (~95)	pobřeží vracejícího se moře; uhelné sloje — Coal Mine Canyon
Morrison Formation (~150)	řeky a jezera s dinosaury; bentonit — Bentonite Hills; hostitel uranu (Salt Wash) ☢
Entrada Sandstone (~165)	přilivové pláně a duny — Goblin Valley, monolith Cathedral Valley
Carmel Formation (~168)	mělké moře a sabcha; tmavé čepičky goblinů
Navajo Sandstone (~190)	obří dunová poušť větší než Sahara — White Pocket, Coyote Buttes, stěny Zionu zkřížené zvrstvení = zkamenělé svahy dun
Kayenta Formation (~195)	řeky mezi dunami; římsy — a stopy dinosaurů (Moenave/Tuba City)
Wingate Sandstone (~200)	první velká poušť; kolmé rudé stěny — Capitol Reef, Circle Cliffs
Chinle Formation (trias, ~220)	pestré říční a jezerní vrstvy, zkamenělé dřevo; hostitel uranu (Shinarump) ☢ — Painted Desert
Moenkopi Formation (~245)	přilivové pláně; čokoládové vrstvy s čeřinami — okolí Capitol Reef
Kaibab Limestone (perm, ~270)	dno mělkého moře — okraj Grand Canyonu, Meteor Crater
White Rim Sandstone (~272)	bílá pobřežní římsa — po ní jede White Rim Road
De Chelly Sandstone (~275)	dunová poušť — věže Monument Valley
Organ Rock Shale (~280)	červené podstavce věží Monument Valley
Cedar Mesa Sandstone (~275)	světlé stolové hory — Valley of the Gods, Muley Point
Honaker Trail Fm (karbon, ~305)	střídání vápenců a břidlic tropického moře — pruhy „Navajo Rug“ / Ruplee Anticline

diorit Henry Mountains (~25 mil. let)
se vtlačil napříč všemi vrstvami

Jak číst krajinu z auta

- Kolmá stěna = tvrdý, dobře stmelený pískovec (Wingate, Navajo, De Chelly).
- Měkký pruhovaný svah = jílovce a popel (Chinle, Morrison, Mancos) — erodují rychle.
- Červená barva = trocha rzi: železo zoxidované na suchém vzduchu. Šedá a zelená = prostředí bez kyslíku.
- Stolová hora s tvrdou čepičkou vydrží; bez čepičky se mění ve věž, pak ve sloup — a nakonec zmizí.
- Stupňovitá krajina = střídání tvrdých a měkkých vrstev. Grand Staircase je z těchto schodů celé pohoří.
- Uran ☢ se váže hlavně na říční pískovce s organickou hmotou — proto dolů leží v Chinle a Morrison.



Aha moment. Krajina Coloradské plošiny je vzácná ne proto, že by se tu dělo něco výjimečného — ale proto, že se tu skoro nic neděje. Vrstvy zůstaly vodorovné, nezprohýbané horotvornými procesy, a suchý vzduch je udržuje odkryté. Je to archiv, který nikdo nezpřeházal.



fotografie

Kapitola 3 — Babylon Fire a uran

Nejaktuálnější kapitola knihy — a důvod, proč naše trasa vypadá jinak než v květnu.

Co se děje (stav k 5. 7. 2026)

Babylon Fire vzpukl koncem června severně od Elk Ridge Road v národním lese Manti-La Sal, uvnitř Bears Ears National Monument. Silný vítr ho rozehnal na severovýchod přes Dark Canyon Wilderness směrem k jižnímu okraji Canyonlands. K 5. červenci má přes **90 000 akrů (přes 360 km²) a 0 % kontrolováno** — je to jeden ze dvou největších požárů v USA. Uzavřen je celý distrikt Needles v Canyonlands a celý Monticello Ranger District; hasiči staví obrannou linii na Elk Ridge Road s odhadem kontroly k 1. srpnu.

Proto jsme z trasy vypustili přechod přes Elk Ridge, Natural Bridges a severní Cedar Mesu a jedeme po silnicích přes Bluff a Mexican Hat.

Proč se u tohotole požáru mluví o uranu

Hoří totiž přímo v srdci historické uranové oblasti. Na Elk Ridge a Deer Flat, v Dark Canyonu a hlavně v sousedním White Canyonu se v 50.–70. letech těžil uran; nejslavnější je důl **Happy Jack**. Stovky malých štol a odvalů tam zůstaly dodnes.



Co je reálné riziko — a co ne

Tady je potřeba mluvit přesně, protože rozdíl mezi kategoriemi je obrovský:

Kategorie	Co to je	Riziko při požáru
Odkaliště úpravny (tailings)	miliony tun jemného kalu po chemickém zpracování rudy	potenciálně vážné — proto jsou sanovaná a krytá
Opuštěný důl + odval	štola a hromada vytěžené horniny	lokální: prach pro toho, kdo je přímo na místě
Přirozeně mineralizovaná hornina	uran rozptýlený v pískovci	prakticky žádné nové riziko

Uranové oxidy se při teplotách lesního požáru **nevypařují** — na to jsou potřeba tisíce stupňů. Skutečný mechanismus je obecnější a méně filmový: požár spálí vegetaci, která odvaly kotvila,

a **prach** pak roznáší vítr a splachují monzunové přivaly. To je problém především pro hasiče pracující přímo v terénu, ne pro auto projíždějící po US-191 desítky kilometrů od ohně.

Velká odkaliště v okolí — **Mexican Hat, Monticello, Moab** — jsou mimo požár: první dvě jsou dávno sanovaná a zakrytá, moabská halda se už léta po železnici odváží do vnitrozemí. Nic z toho nehoří.

Co to znamená pro nás

- **White Rim / Island in the Sky / Dead Horse Point:** severně od kaňonu Colorada, oheň tam nemůže — jde jen o kouř a výhledy.
- **Bears Ears:** vynecháváme, i kdyby se otevřelo — hasičský provoz, spálený les, riziko bahnotoků.
- **Bluff / Mexican Hat / Valley of the Gods / Monument Valley:** mimo požární oblast; prakticky jde nanejvýš o viditelnost.
- **Newspaper Rock:** jen pokud bude v den průjezdu prokazatelně otevřeno.

 **Prakticky.** Nevstupovat do starých dolů a nelézt po odvalech — to platí požár nepožár. Největší reálné riziko starých štol není radiace, ale závaly a špatný vzduch.

 fotografie

Kapitola 4 — Uranový boom Coloradské plošiny

Chemická past

Uranová ložiska plošiny nevznikla jako jedna velká žíla. Spíš jako **chemická past**: podzemní voda nesla rozpuštěný uran porézním pískovcem — dokud nenarazila na místo s organickou hmotou a bez kyslíku, třeba pohřbený kmen jurského stromu. Tam se uran vysrážel a zůstal uvězněný v pórech horniny. Proto doly sledují dávná říční koryta ve vrstvách Chinle a Morrison, a proto se vedle uranu vyskytuje **vanad** — a žlutý minerál **carnotit**, který oba prvky obsahuje.

Tři vlny

1. **Radium (asi 1898–1923).** Po objevu radia Curieovými byla Coloradská plošina krátce hlavním světovým zdrojem — dokud trh nezbořila bohatá ložiska v Kongu.
2. **Vanad (30.–40. léta).** Tvrdí ocel; carnotitové doly ožily podruhé. Z vanadových kalů se potajmu získával uran i pro **projekt Manhattan**.
3. **Uran (1948–1970).** Stát garantoval výkupní ceny a vypukla poslední velká prospektorská horečka Ameriky: tisíce mužů s geigerem a jeepem. Geolog **Charlie Steen** našel roku 1952 u Moabu ložisko **Mi Vida** („Můj život“), přes noc zbohatl a Moab se přejmenoval na „uranové hlavní město světa“. V **White Canyonu** zásoboval trh důl **Happy Jack** — původně měděný důl, jehož majitelé dlouho nevěděli, že ta „bezcenná černá hmota“ je uraninit.

Dědictví

Boom skončil, když stát v 70. letech přestal vykupovat. Zůstaly stovky štol, odvaly, a hlavně úpravní s odkališti: **Mexican Hat Mill** (dnes sanovaná mohyla u Halchity, uvidíme ji z US-163), **Monticello Mill** (vzorově sanováno), **Atlas Mill v Moabu** (obří halda u řeky, jejíž odvoz vlakem je jedna z největších sanací v USA). Nejtěžší kapitolou je zdravotní daň navažských horníků — např. z dolu **Monument No. 2** u Monument Valley — kteří léta fáráli bez ventilace a bez informací; odškodňovací zákon RECA přišel až v roce 1990.

 **Aha moment.** Pojedeme krajinou, kde se psaly dějiny dvacátého století: radium pro Curieovy, vanad do pancířů, uran do bomb i elektráren. A všechno to začalo žlutým práškem v pískovci.

 **Co si všimnout z auta.** U Mexican Hat na jižním břehu San Juanu leží nízka, pravidelná, kamenem krytá plošina — sanované odkaliště Halchita. Nenápadná mohyla, ve které leží celá jedna epocha.

 fotografie

Kapitola 5 — Meteor Crater: kosmická energie v kameni

Před ~50 000 lety letěl k dnešní Arizoně kus železa a niklu o průměru kolem 50 metrů rychlostí přes 40 000 km/h. Náraz uvolnil energii stovek Hirošim, vyhloubil jámu 1,2 km širokou a 170 m hlubokou a obrátil vrstvy na okraji kráteru vzhůru nohama jako převrácenou palačinku.

Tady se **kosmická rychlost proměnila v geologii**: během několika sekund vzniklo víc tepla, tlaku a rozbité horniny, než by běžné procesy dokázaly za miliony let. Právě zde se v 60. letech učili chodit po kráterech astronauti Apolla — a geolog Gene Shoemaker tu dokázal, že jde o impakt, ne o sopku: našel horniny šokově přeměněné tlaky, které žádná sopka nevyvine.

 **Proč je to zajímavé?** Je to nejzachovalejší meteoritový kráter na Zemi — díky suchému podnebí a mladému věku vypadá skoro jako v den dopadu. Na Měsíci jsou takových milionů; Země je maže erozí.

 **Detektivní úkol.** Najdi na okraji kráteru místo, kde by se dalo představit, že se vlna vyvrženého materiálu zastavila jako zamrzlá vlna. A zkus říct: proč je kráter kulatý, i když meteorit přiletěl šikmo? (Nápověda: nevyhloubil ho náraz tělesa, ale exploze — a exploze tlačí na všechny strany stejně.)

 fotografie

Kapitola 6 — Sunset Crater a Wupatki: krajina po výbuchu 🌋

Kolem roku **1085** — v Evropě se právě chystala první křížová výprava — vyrostla u dnešního Flagstaffu během několika měsíců černá sopka. Sunset Crater je **cinder cone**: kužel navršený z pórovité strusky, s vrcholem zbarveným do červena zoxidovaným železem, jako by věčně zapadalo slunce.

Popel pokryl stovky kilometrů čtverečních. A tady se geologie potkává s archeologií: tenká vrstva popela funguje jako mulč — drží vlhkost. Pár desetiletí po erupci vyrostla o kus dál prosperující puebla **Wupatki**, postavená z rudých desek Moenkopi. Sopka, která jednu krajinu zničila, jinou otevřela.

🧑 **Úkol.** Najdi černou lávu. Zkus najít kámen, který je plný bublinek jako ztuhlá pěna — a hádej, proč je tak lehký. (Byl to plyn v magmatu — kámen je zkamenělá limonáda.)

⚠️ Na sypké struskové svahy se nesmí — každá šlápota tam vydrží desítky let.

 fotografie

Kapitola 7 — Coal Mine Canyon: barevný okraj Painted Desert

Málo známý kaňon na navažsko-hopijském pomezí, kde eroze vyřezala les bílých, okrových a rezavých hodoos věžiček. Nahoře tmavé pruhy: **uhelné sloje** křídové Dakoty — pozůstatek bažinatých pobřeží, kudy postupovalo vnitrozemské moře. Jméno kaňonu není poezie; uhlí se tu skutečně kopalo.

Barvy vyprávějí o chemii: rez červená a okrová = železo zoxidované na vzduchu; šedá a bílá = vrstvy uložené bez kyslíku; černá = uhlík rostlin. A když uhelná sloj kdysi vzplála (blesk stačí), vypálila okolní jílu na cihlově rudý **klinker** — přírodní keramiku.

 **Fototip.** Kaňon míří k východu — nejlepší barvy jsou pozdě odpoledne a při západu, kdy hodoos vrhají dlouhé stíny. Držte se u okraje s dětmi za ruku; hrany jsou přesypané.

 fotografie

Kapitola 8 — Moenave: stopy dinosaurů 🦖

U Tuba City vede přes rezavou plotnu pískovce několik desítek **třícípých stop**. Před ~195 miliony let tudy po vlhkém písku u řeky prošli štíhlí draví dinosauři — a stopy se zachovaly, protože je rychle zavalil jemný sediment, který později zkameněl jinou barvou a tvrdostí než výplň stopy.

Stopa je vzácnější svědek než kost. Kost řekne, *jak zvíře vypadalo*; stopa, **jak žilo**: jak rychle šlo, zda běželo, jestli bylo samo. Z rozestupu stop se dá rychlost spočítat — delší krok při stejné noze znamená běh.

👤 **Úkol.** Polož dlaň do stopy a spočítej, kolikrát je delší než tvoje ruka. Pak zkus jít „dinosauřím krokem“ od jedné stopy ke druhé — musíš skákat? Tak rychle to zvíře šlo.

🦎 Prohlídku vedou místní navažští průvodci — funguje to na dobrovolný příspěvek a stojí to za to. Jsme hosty na navažské půdě; mimo veřejné cesty jen s povolením.

 fotografie

Kapitola 9 — Navajo Bridge a kondori 🦅

U Marble Canyonu překračují Colorado dva ocelové oblouky vedle sebe: most z roku 1929 (dnes pro pěší) a jeho větší dvojče z 1995. Pod nimi teče řeka **150 metrů hluboko** v kolmém zářezu — mladý kaňon v dávných vápencích: řeka je tu miliony let, vrstvy stovky milionů.

A pak ta hlavní atrakce: **kondor kalifornský**, s rozpětím až 3 metry největší pták Severní Ameriky. V roce 1987 zbývalo na světě posledních 22 kusů; všechny byly odchyceny do záchranného programu a od roku 1996 se vypouštějí právě u Vermilion Cliffs. Mostní konstrukce jim slouží jako oblíbené bidlo — dívejte se pod mostovku a hledejte křídelní štítky s čísly.

🧑 **Úkol.** Rozpaž ruce. Kondor má křídla skoro dvakrát tak široká. Najdeš na mostě ptáka s číslem na křídle? Každé číslo je jméno — všechny kondory tu znají jménem.

 fotografie

Kapitola 10 — White Pocket a Coyote Buttes: zkamenělá poušť 🪨

Díváte se na písek. Jenže ne na obyčejný písek. Tohle byla poušť už v době, kdy na Zemi neexistoval jediný pták. Duny **Navajo Sandstone** byly vysoké jako paneláky a pokrývaly plochu větší, než má dnešní Sahara. Vítr je přesouval tisíce let; pak minerály z podzemní vody slepily zrnka a poušť zkameněla. Šikmé linie ve skále — **zkřížené zvrstvení** — jsou zkamenělé závětrné svahy jednotlivých dun; každá linie je jeden dávný větrný den.

White Pocket nevypadá jako zkamenělá poušť proto, že by se písek jen proměnil v kámen. Vypadá tak proto, že po zkamenění prošel **druhým životem**: vodou, chemií, minerály a erozí. Železo putovalo roztoky a vysráželo se v pruzích a boulích; některé partie ještě před ztvrdnutím ujely a zvrásnily se jako **rozteklá zmrzlina** — geologové tomu říkají deformace měkkého sedimentu. V **Coyote Buttes South** (naš permit na 30. 7., oblast Paw Hole) tvoří tytéž procesy oranžovo-krémové cukrkandlové vlny.

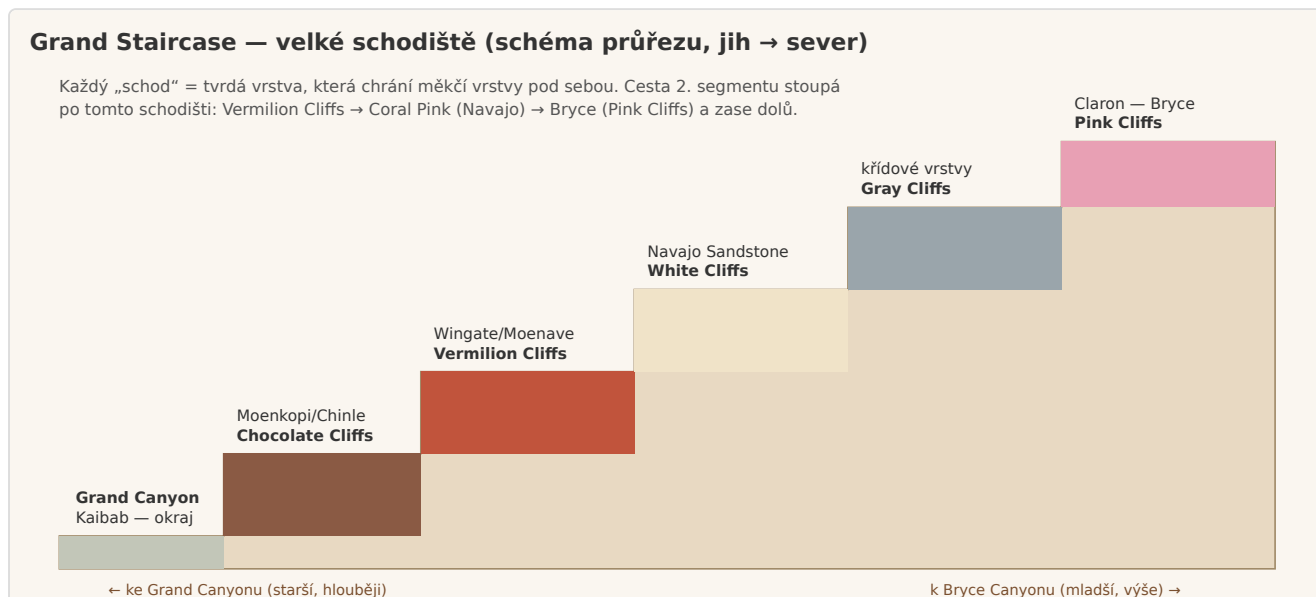
🧑 **Úkol.** Najdi skálu, která vypadá jako slon, vlna nebo zmrzlina. A najdi tři různé barvy v jedné skále — pak společně hádejme, kudy tekla voda s rozpuštěnou rzí.

⚠️ Příjezd jen s 4×4 v hlubokém písku; v horku vozit vodu i pro auto. Permit na CBS mít vytištěný s sebou.

 fotografie

Kapitola 11 — Grand Staircase: schodiště o pěti barvách 🪨

Mezi Grand Canyonem a Bryce Canyonem stoupá krajina v pěti obřích stupních — Chocolate, Vermilion, White, Gray a Pink Cliffs. Každý schod je tvrdá vrstva chránící měkkí podloží; dohromady tvoří **největší odkrytý sled vrstev v Severní Americe**.



Druhý segment cesty po něm stoupá skoro celý: Vermilion Cliffs u Stateline, navajský pískovec u Coral Pink Sand Dunes (dnešní duny z rozpadlého jurského pískovce — poušť recyklující sama sebe), růžové věže Bryce nahoře a barevné komíny **Kodachrome Basin** cestou dolů. **Smoky Mountain Road** pak křížuje Kaiparowits Plateau — šedou křídovou zemi uhlí, kde místy pod povrchem desítky let doutnají zapálené sloje (odtud „Smoky“) a která patří k paleontologicky nejbohatším místům kontinentu.



Aha moment. Grand Staircase znamená, že tu krajina nezmizela — jen se odstěhovala. Vrstvy, které kdysi ležely *nad* okrajem Grand Canyonu, dnes tvoří schody o sto kilometrů severněji.



fotografie

Kapitola 12 — Goblin Valley: proč vznikají skřítci

Goblini nejsou vytesaní. Jsou to zbytky horniny, která odolala o trochu déle než okolí. Krajina tu není sochařem, ale **sítem**: měkké zmizí, tvrdší zůstane.

Recept je jednoduchý: **Entrada Sandstone** se tu ukládal na přílivových pláních jurského moře — střídavě písek a jíl. Písek tmelí lépe; jíl podléhá. Kde nahoře drží tvrdší deska, vznikne hřib; deskou prosakuje voda k „krku“, který se zužuje... a jednoho dne hlava spadne. Údolí je plné goblinů všech generací — od boulí, co se teprve rodí z hrany plošiny, po spadlé hlavy v písku.

 **Úkol.** Tady se smí mezi gobliny lézt! Najdi goblina, který vypadá jako něčí hlava. Pak najdi (1) goblina, co se teprve rodí, a (2) goblina, kterému už hlava spadla. Právě jsi přečetl celý životopis skály.

 **Fototip.** Nejlépe hodinu před západem — nízké slunce dá goblinům tváře. V noci patří údolí hvězdám; je to jedno z nejtmavších míst Utahu.

 fotografie

Kapitola 13 — Capitol Reef a Cathedral Valley: zvrásněná země 🗿

Waterpocket Fold je stokilometrová vráska v zemské kůře — monoklina: na západě vrstvy zdvižené o víc než kilometr, na východě vodorovné. Vznikla před ~60 miliony let při stavbě Skalistých hor a eroze z ní vypreparovala dlouhé rovnoběžné hřbety, kterými se dá projet jen několika průrvami. Pro vozky 19. století to byl „reef“ — útes v cestě.

Cathedral Valley na severu je jiná kapitola téže knihy: osamělé monolity Entrada pískovce — Temple of the Sun, Temple of the Moon — chráněné tenkou tvrdší čepičkou, katedrály, které síto eroze ještě nestačilo prosít. Cestou tam: brody, pouštní pláně a ticho, jaké se dnes těžko hledá.

📷 **Co si všimnout z auta.** Podél Hartnet Road střídavě čokoládové plotny Moenkopi s čeřinami po přílivu starém 245 milionů let — a pod Temple of the Sun třpytivé krystaly sádrovce („pouštní sklo“).

 fotografie

Kapitola 14 — Bentonite Hills a Moonscape: měkká, zrádná, nádherná 🪨

Duhové kopce u Caineville — fialová, šedozelená, vínová — jsou **bentonit**: sopečný popel z jurských erupcí na západě, spadlý do jezer a řek souvrství Morrison a zvětralý na jíl. Tentýž jíl, ve kterém jinde na plošině leží kosti dinosaurů i uranová ruda.

Bentonit má vlastnost, kterou je třeba znát: **saje vodu a bobtná**. Po dešti se povrch změní v mazlavé mýdlo, na kterém neprojde ani 4×4 — a proto sem za mokra a před bouřkou nejedíme. **Moonscape Overlook** o kus dál hledí do šedých badlandů **Mancos Shale** — bahna křídového moře, které tu stálo desítky milionů let. Bez vegetace, rozřezané do žeber: nejmimozemštější výhled cesty, deset minut od silnice.

⚠️ **Prakticky:** za mokra nevjíždět na bentonitové cesty (Cathedral Valley, Bentonite Hills, Moonscape). Když prší nebo má pršet — otočit se. Jíl neodpouští.

👤 **Úkol.** Spočítej, kolik barev najdeš na jednom kopci. Večer a po ránu jsou barvy sytější — vlhkost je „vyvolá“ jako fotografií.

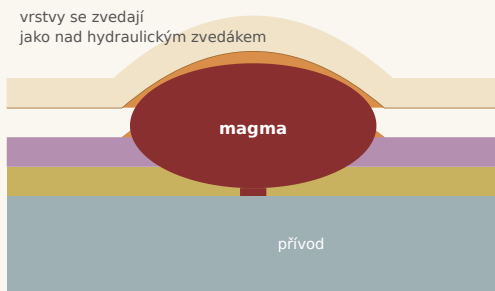
 fotografie

Kapitola 15 — Henry Mountains: hory, které nejsou sopky 🌋

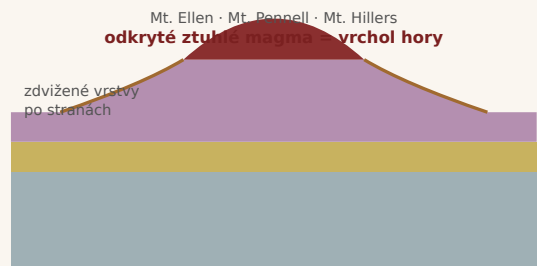
Když se podíváte na sopku, vidíte magma, kterému se podařilo dostat ven. Henry Mountains jsou přesný opak. Díváte se na **magma, které selhalo**. Nikdy neprorazilo na povrch. Jen nadzvedlo vrstvy nad sebou jako hydraulický zvedák. Teprve eroze nám dovolila vidět, co se stalo uvnitř.

Lakolit: jak vznikly Henry Mountains (schéma)

1. Před ~25 miliony let



2. Dnes, po erozi



Proč je to slavné:

Geolog Grove Karl Gilbert zde v roce 1877 poprvé popsal a pojmenoval lakolit — magma, které se vtlačilo mezi vrstvy, nadzvedlo je do klenby a nikdy neproniklo na povrch. Henry Mountains se tak staly učebnicovým příkladem, který se dodnes cituje po celém světě. Bonus: kolem se volně pase jedno z posledních divokých stád bizonů v USA.

Byly to poslední zmapované hory kontinentálních USA (Powellova expedice je pojmenovala až 1872) a dodnes patří k neopuštěnějším: McMillan Spring, kam jedeme spát, leží v ponderosovém lese ve výšce, kde po týdnech pouště voní pryskyřice. A kolem se pase **divoké stádo bizonů** — potomci 18 kusů převezených roku 1941 z Yellowstoneu, jedno z mála stád na světě, které žije volně a bez plotů.

🧑 **Úkol.** Bizony hledej z auta na lučních svazích brzy ráno. Vypadá bizon do kopce, nebo z kopce větší? A proč se vlastně nesmí hladit? (Protože je rychlejší než ty. O hodně.)

🔥 V sezóně 2026 je celý region extrémně suchý. V Henryách zatím nehoří, ale před odjezdem z Hanksville zkontrolujte aktuální stav a počítejte se zákazem ohňů.

📷 fotografie

Kapitola 16 — White Rim Road: ostrov mezi řekami



Island in the Sky je stolová hora vyzdvižená mezi dvěma řekami: zprava Colorado, zleva Green, dole jejich soutok. My strávíme dva dny na **White Rim** — bílé římse permského pískovce, která obíhá celou mesu ~360 metrů pod okrajem a ~300 metrů nad řekami. Římsa drží proto, že bílý pískovec dávného pobřeží je tvrdší než rudé vrstvy pod ním i nad ním: příroda si tu postavila vlastní balkon.

Sjezd po **Shafer Trail** — serpentínách vysekaných do kolmé stěny těžaři uranu v 50. letech (i tahle silnice je dítě uranového boomu ☢) — patří k nejdramatičtějším kilometrům cesty. Nocleh **White Crack** leží na samém jižním výběžku s výhledem na soutok a rozeklanou zemi Maze a Needles. Výjezd druhý den serpentínami Mineral Bottom nad Green River.

🔥 **Kouř z Babylon Fire.** Požár je za kaňonem Colorada, desítky kilometrů daleko — sem nemůže. Reálné riziko je jen **haze**: mléčný vzduch a slabší výhledy, při špatném větru štiplavý večer. Je to otázka pohodlí a fotek, ne bezpečí. Před sjezdem mrknout na kouřovou předpověď.

👤 **Úkol.** Až budeme na White Crack: najdi soutok dvou řek. Která voda je zelenější? A proč se asi Green River jmenuje Green?

 fotografie

Kapitola 17 — San Juan a „Navajo Rug“: přeložený koberec

Mezi Bluffem a Mexican Hat se podél silnice zvedne hřbet, který vypadá, jako by někdo přes údolí přehodil obří tkaný koberec: pravidelné šedo-rudé klikaté pruhy, kilometr za kilometrem. To je **Raplee Anticline**.

Recept na koberec: vezměte střídavé vrstvy vápenců a rudých břidlic karbonského tropického moře (~305 mil. let), ohněte je před ~60 miliony let do klenby — a nechte řeku San Juan a její přítoky rozřezat boky klenby do trojúhelníkových žeber. Vzor „navajošského koberce“ je čistá geometrie: šikmé vrstvy × zářezy roklí.

O kus dál balancuje **Mexican Hat** — sombrero o průměru 18 metrů na tenké noze — a **Goosenecks**, kde San Juan teče šesti kilometry meandrů, aby postoupil o jeden a půl: řeka, která meandrovala na rovině a pak byla i s meandry zaklesnuta 300 metrů do skály.

 **Fototip.** Nejlepší světlo na Raplee: pozdní odpoledne z US-163 mezi Bluffem a Mexican Hat, pruhy svítí naproti slunci. Zastavovat jen na pull-outech.

 fotografie

Kapitola 18 — Valley of the Gods, Moki Dugway a Muley Point 🗿

Valley of the Gods je Monument Valley bez vstupného a bez davů: sedmnáctimílová prašná smyčka mezi věžemi a stolovými horami z **Cedar Mesa Sandstone** — bílého pískovce permského pobřeží, který o pár kilometrů jižněji vystřídá rudý De Chelly. Jména mluví sama: Sedm námořníků, Sedící slepice, Rooster Butte.

Ze západního konce smyčky stoupá **Moki Dugway**: tři míle šotolinových serpentín vysekaných v roce 1958 do kolmé hrany Cedar Mesy — postavených, aby nákladáky svážely uranovou rudu z Happy Jack do úpravny v Mexican Hat ☢️. Dnes je to jedna z nejvyhlídkovějších silnic Utahu. Nahoře odbočka na **Muley Point**: hrana, z níž je vidět zaklesnuté meandry San Juanu 300 metrů pod nohama, Monument Valley na obzoru a při dobré viditelnosti sto kilometrů země.



Naše pravidlo: jestli na Muley Point pojedeme, rozhodneme dole ve Valley of the Gods — podle toho, jak vypadá obloha a kouř nad hranou Cedar Mesy. Když je hrana v oparu, výhled nebude a serpentiny si necháme na příště.



Úkol. Ve Valley of the Gods si vyber věž a pozoruj: má nahoře tvrdou čepičku? Zkus najít věž, které čepička už spadla — jak dlouho asi ještě vydrží stát?



fotografie

Kapitola 19 — Monument Valley: vrstva po vrstvě



Nejfotografovanější siluety amerického Západu jsou třípatrová stavba: rudý sokl **Organ Rock Shale**, kolmé stěny **De Chelly Sandstone** — permské duny, starší sestry navajského pískovce — a tvrdá stříška zbytků Moenkopi se Shinarumpem. Butty a věže jsou poslední ostrůvky plošiny, která tu kdysi byla celá; East a West Mitten jsou dva snímky téhož filmu, jen v různém čase.

A pak je tu druhá vrstva významu: jsme v **Navajo Nation**, největší indiánské rezervaci USA, a Tse'Bii'Ndzisgaii je pro Navahy posvátná země, ne kulisa. Že „takhle vypadá Divoký západ“, si svět myslí hlavně proto, že sem John Ford od roku 1939 jezdil točit westerny s Johnem Waynem. Skutečnost je zajímavější než film: mezi monumenty se dodnes bydlí, pase a tká.



Fototip. Klasika od The View za úsvitu — Mittens proti vycházejícímu slunci. My tam právě budeme spát.



fotografie

Kapitola 20 — Grand Canyon, Desert View: nejhlubší pohled do času 🗿

Grand Canyon není „největší díra na světě“ — je to **nejlépe otevřená kniha planety**. Z Desert View je vidět skoro dva kilometry vrstev: nahoře Kaibab (~270 mil. let, tentýž, po kterém jsme chodili u Meteor Crateru), dole u řeky horniny staré skoro **dvě miliardy let**. A mezi nimi slavná **Great Unconformity**: plocha, kde na sobě leží vrstvy, mezi nimiž chybí přes miliardu let záznamu — nejdelší „vytržená stránka“ v knize Země.

Samotný zářez je přitom bleskový: Colorado prořezává plošinu zhruba **posledních 5-6 milionů let**. Kámen starý, kaňon mladý. **Watchtower** na hraně není historická stavba, ale poklona architektky Mary Colter (1932) věžím Ancestral Puebloans — a její vyhlídkové patro je nejlepší učebna geologie na trase.

💡 **Aha moment.** Kdyby celá historie Země byla jeden den, vrstvy viditelné z Desert View pokrývají jeho polovinu — a celé lidstvo je poslední zlomek vteřiny před půlnocí.

 fotografie

Kapitola 21 — Sonorská poušť: inženýrství přežití



Poslední dny patří jiné planetě: dolů z plošiny, do horka Sonorské pouště. Je to paradoxně **nejzelenější poušť světa** — má dvě období dešťů ročně — a její obyvatelé jsou mistři inženýrství:

- **Saguaro** je vodárenská věž: harmonikové žebrovaní se po dešti roztáhne a kmen pojme tuny vody; mělké kořeny sahají daleko do stran. Boky mu zpevňuje dřevěná kostra jako výztuž betonu. Roste pomalu — první „ruka“ až kolem sedmdesátky.
- **Organ pipe cactus**, píšťalový kaktus, roste v USA prakticky jen v národním monumentu, kam jedeme — tady prochází severní hranice jeho světa, daná mrazem.
- **Ocotillo** hraje jinou hru: po většinu roku svazek suchých prutů, po dešti do týdne obalený lístky, které zase shodí. Lísty si kupuje jen, když jsou levné.

Cestou domů ještě **Kitt Peak** — hora observatoří v zemi kmene Tohono O'odham, s největší sbírkou dalekohledů na jednom vrcholu. Pouštní nebe, které v noci uvidíme z kempu Twin Peaks, patří k nejtmavším na jihu USA.

 **Úkol.** Najdi saguaro, které má víc rukou, než máš ty prstů na jedné ruce. Bude starší než sto let. A večer: kolik napočítáš hvězd za minutu?

 Srpen v Sonorské poušti = přes 40 °C. Voda, elektrolyty, klobouky; túry jen za svítání. Nikdy nesahat do děr a pod kameny.

 fotografie

Kapitola 22 — Požár jako geologický proces

Požáry nejsou jen překážka v itineráři — jsou to geologické síly v přímém přenosu, a my letos pojedeme kolem dvou.

Co požár dělá s krajinou:

1. **Odstraní vegetaci**, která držela svahy. Kořeny přestanou kotvit půdu.
2. Žár může vytvořit **vodoodpudivou vrstvu** těsně pod povrchem: vosky z rostlin se vypaří a srazí v půdě jako neviditelná fólie.
3. Přejde monzun — a voda, která se dřív vsákla, **steče po povrchu naráz**. Výsledkem jsou bleskové povodně a **debris flows**: bahnotoky nesoucí balvany, schopné přehradit silnici během minut.

Proto platí, že **rok po požáru bývá nebezpečnější než požár sám** — a proto se vyhýbáme i znovuotevřeným spáleništím (Bears Ears): nejde jen o plameny, ale o hasičský provoz, padající stromy, nestabilní svahy a bahno po každé bouři. Kouř je pak kapitola sama pro sebe: částice cestují stovky kilometrů, večer klesají do kaňonů s inverzí a ráno se zase zvedají. Odtud naše pravidlo sledovat AQI a kouřovou předpověď.



Aha moment. Až za pár let pojedete někdo přes Elk Ridge, uvidí erozní rýhy, nové vějíře sedimentů a mladý les. Stejně procesy, které vytvořily barevné vrstvy, jimiž jsme celou cestu projížděli — jen tentokrát v reálném čase.



fotografie

Kapitola 23 — Praktický appendix

Před odletem (do 23. 7.)

- ☐ Motel Tucson — rezervace + **adresa pro vstupní formuláře**
- ☐ Christopher Creek CG (24/25. 7.) — rezervace, jinak FR-300
- ☐ Verde Canyon Railroad — stav (Pocket Fire!) → teprve pak koupit lístky
- ☐ Vytisknout permity: **CBS 30. 7., White Rim 10.-11. 8.**
- ☐ Rozhodnout smyčku Orange Cliffs (permit!)
- ☐ Ověřit potvrzení: Coral Pink, Kodachrome, Goblin Valley, Dead Horse Pt x2, Monument Valley, Twin Peaks, Hilton PHX

Kontroly požárů cestou

Kdy	Co	Kde
týden předem + průběžně	Babylon Fire — perimetr, uzávěry	InciWeb, BLM Monticello, Utah Fire Info
před 11. 8.	Newspaper Rock / UT-211 otevřeno? Comb Wash mimo uzávěru?	BLM Monticello
9.-10. 8.	kouř/AQI pro White Rim	fire.airnow.gov
před 13. 8.	Pocket Fire, SR-89A, vlak jede?	Verde Canyon RR přímo, Coconino NF
před 5. 8.	Henry Mountains — nové požáry, zákaz ohňů	BLM Utah fire news

Zlatá pravidla

- Voda: v horku 4+ litry na osobu a den; v autě vždy zásoba navíc a elektrolyty.
- Bentonit a bouřky: za mokra ani metr; nikdy nestát a nespát ve washi (koryto) — bouřka 30 km daleko stačí.
- Kouř: štípe-li večer vzduch, spát dál od kaňonových den, kam kouř klesá.
- Navajo/Hopi land: mimo veřejné cesty jen s povolením; fotit lidi jen se svolením.
- Staré doly: nevstupovat, nelézt po odvalech, nic nesbírat. ☠
- Divoká zvířata: bizon vypadá pomalý. Není.

Deník cesty

Následující stránky jsou schválně skoro prázdné. Patří tomu, co se nedá naplánovat.

Co nás nejvíc překvapilo



Nejlepší tábořiště / nejlepší jídlo / nejhorší cesta



Co jsme si slíbili příště



O této knize

Sestaveno z rodinné „trip wiki“ před cestou (stav k 5. 7. 2026). Údaje o požárech pocházejí z veřejných zpráv k témuž datu a **je nutné je ověřit** (InciWeb, BLM, NPS); geologie a historie vycházejí z běžně

dostupných materiálů USGS, Utah Geological Survey, NPS a DOE Legacy Management — zjednodušeno pro čtení na cestě, stáří vrstev zaokrouhlena. Mapy jsou schémata, ne navigační podklad.

Zdrojový text knihy je v adresáři atlas/ rodinného repozitáře — po návratu do něj doplníme fotografie (rámečky 📷), přepíšeme zápisky z okrajů a vydáme verzi 2: kroniku toho, jak to všechno doopravdy bylo.